مرکز داده هرمز

زیرساخت کوچک، سرمایه‌گذاری مرحله‌ای



یک رک برای شروع؛ چهار رک برای توسعه

طراحی و ساخت زیرساخت مقرون‌به‌صرفه در ایلام

خدمات میزبانی، هم‌مکانی و تلفن اینترنتی

پویا جمالی | مرکز رشد دانشگاه ایلام

مسئله: زیرساختی متناسب با اندازه مشتری

اتاق سرور مستقل

خرید تجهیزات، تأمین برق و سرمایش

نگهداری و رسیدگی روزانه

خدمات آماده بازار

مراکز بزرگ و فروشندگان سرور مجازی

مقایسه قیمت و تعهد خدمت لازم است

فرصت هرمز

سفارش‌های کوچک و پشتیبانی مستقیم

آغاز مذاکره با مشتریان ایلام

مشتریان آغازین: شرکت‌های نرم‌افزاری، فروشگاه‌ها و دفترهای خدماتی

اقتصادی بودن از سه تصمیم می‌آید

۱

تجهیز به‌اندازه فروش

خرید و تجهیز تدریجی رک‌ها
کاهش سرمایه بلااستفاده

۲

ساخت انتخابی

کف، فیلتر و پایش قابل تعمیر
پس از آزمون نمونه

۳

تعهد متناسب

SLA بر پایه امکانات و آزمون
ثبت هزینه نگهداری و توقف

صرفه‌جویی باید در کل هزینه عمر خدمت سنجیده شود؛ نه فقط قیمت خرید.

طراحی کوچک، مرزهای روشن

۱۸ m²

فضای مبنای اتاق رک

۴ × ۴۲U

ظرفیت طراحی؛ تجهیز تدریجی

۵۰ kW

سقف کل مجموعه، شامل تجهیزات جانبی

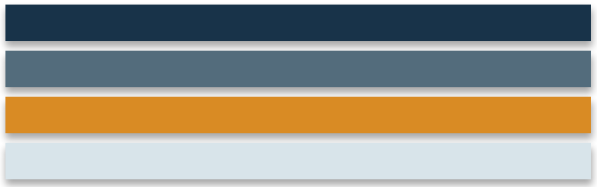


نمونه‌سازی پیش از اجرای کامل

کف اپوکسی و گرافیت

مواد اولیه + شبکه مسی

آزمون مقاومت، چسبندگی و دوام



فیلتر قابل سرویس

قاب چندبارمصرف + لایه‌های خام

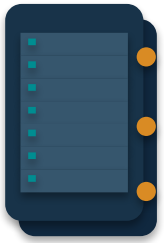
آزمون افت فشار و عملکرد



پایش ساخته تیم

نمونه یک رک، سپس توسعه

۱۲ نقطه دما و رطوبت در چهار رک



ساخت نمونه ← اندازه‌گیری ← اصلاح ← تصمیم ساخت یا خرید

گردش هوا با تولید سرما متفاوت است



مبنای مطالعه هوا: ۲۰ کیلووات بار IT | حدود ۷۲۰۰ مترمکعب بر ساعت

مبدل رادیاتوری فقط یک گزینه آزمایشی است؛ منبع دفع گرما جداگانه لازم دارد.

پایش برای مدیریت؛ حفاظت با مسیر مستقل

۱۲ حسگر ورودی رک

سه ارتفاع در هر رک

ماشین مجازی پایش

ثبت سوابق و نمایش وضعیت

هشدار به مسئول

پیگیری و ثبت پاسخ

دود ← آژیر محلی، مستقل از ماشین مجازی

اطفا: کنترل مستقل و طراحی تخصصی
کنترل ورود: خروج اضطراری قابل آزمون

برق پشتیبان: هدف مشخص، طراحی هنوز باز

هدف طرح

دو ساعت پشتیبانی
با بار واقعی و اولویت‌بندی مصرف

مرجع مطالعه موجود

۵۰ کیلووات خروجی، ۱۵ دقیقه
UPS تجاری؛ برآورد جداگانه

آزمون نمونه محدود

باتری خودرو گزینه آزمایشی
نیازمند بررسی تخلیه و تعویض

پیش‌نیاز: اندازه‌گیری بار، روشن شدن ولتاژ سه‌فاز و سهم سرمایش

مرجع UPS را نمی‌توان معادل طراحی دو ساعته یا سقف کل ۵۰ کیلووات دانست.

مسیر اجرا: هر گام با یک خروجی روشن

۱ برداشت و استعلام

بار، ارت، مسیرها و مشتری

۲ نمونه‌سازی

کف، فیلتر و پایش یک رک

۳ زیرساخت پایه

برق، هوا، امنیت و اطفا

۴ پذیرش نخستین رک

آزمون یکپارچه و ۷۲ ساعت

۵ شروع خدمت

جذب سه مشتری نخست

۶ توسعه با تقاضا

اصلاح تعرفه و تجهیز بعدی

برنامه بر پایه دروازه‌های پذیرش است؛ تاریخ‌ها پس از برداشت محل و تأمین قطعات تعیین می‌شوند.

بودجه فعلی، هزینه کامل پروژه نیست

واحد: میلیون تومان | مبنای برآورد: ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ | بدون ذخیره احتیاطی

هفت بخش بدون UPS



2,011.64

مرجع UPS پانزده‌دقیقه‌ای



10,020.00

جمع مقایسه‌ای هشت بخش



12,031.64

خارج از جمع: تولید سرما، رک و تکمیل سرور، محل و انشعاب، مالیات و سرمایه در گردش

اقلام موجود و مشترک باید تطبیق و کسر شوند؛ هدف پشتیبانی دو ساعته هنوز قیمت ندارد.

درآمد: سناریوی فروش، نه قرارداد قطعی

چهار مسیر درآمد

سرور مجازی و اختصاصی
هم‌مکانی و تلفن اینترنتی

فروش هدف

138

درآمد ناخالص ماهانه

تکرارشونده: 122 | نصب جدید: 16

مازاد نقدی: ۳۸

فروش ضعیف

75

درآمد ناخالص ماهانه

تکرارشونده: 67 | نصب جدید: 8

کسری نقدی: ۲۵

هزینه جاری فرضی: ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان | مازاد نقدی با سود خالص متفاوت است.

قبل از ورود مشتری، شواهد می‌خواهیم

۷۲

ساعت کار پیوسته
زیر بار آزمایشی

برق و دما — قطع برق، زمان پشتیبانی و رفتار حرارتی

هشدار و ایمنی — آژیر بدون VM، کنترل اطفا و خروج امن

داده و خدمت — آزمون بازیابی، ظرفیت واقعی و پیش‌نویس SLA

معیارهای پذیرش و حدود عملکرد پیش از آزمون تعیین می‌شوند؛ نتیجه هر آزمون ثبت می‌شود.

تیم کوچک با تقسیم کار مشخص

پویا جمالی | زیرساخت و نرم‌افزار

کارشناسی ارشد مکاترونیک
۱۵ سال سابقه برنامه‌نویسی پایتون
۴ سال مدیریت شبکه‌های مجازی امن

علی شکری | تأمین و ایمنی برق

کارشناسی مهندسی مکانیک
۱۰ سال سابقه فروش و فعالیت در ارت
همکاری در طراحی، تأمین و جذب مشتری

اجرای تیم + خدمات تخصصی و آزمون‌های لازم

مدل شروع، فعالیت تیم مؤسس است؛ هزینه جاری، حقوق پنج کارمند تمام‌وقت را پوشش نمی‌دهد.

حمایت مرکز رشد، برای کاهش ابهام‌های اصلی

فضا و ابزار

فضای کار با ظرفیت ۵ نفر

دسترسی مشترک به ابزار اندازه‌گیری

آزمایشگاه و راهبری

آزمون برق، مواد، کف و فیلتر

مشاوره علمی در چالش‌های فنی

مسیر تجاری‌سازی

معرفی مشتری پایلوت

کمک به قرارداد و تأمین مالی

خروجی پیشنهادی دوره: نمونه‌های آزموده + نخستین رک پذیرفته‌شده + سه مشتری نخست

کوچک شروع کنیم؛ با شواهد توسعه بدهیم



یک رک پذیرفته‌شده
سه مشتری نخست
توسعه متناسب با قرارداد

گام بعد: برداشت محل و بستن بسته فنی و مالی پایلوت

سپاسگزارم | پرسش و گفتگو

پیوست | ریز بودجه مرجع

پایش رک	۳۷٫۳۲
ارت میله‌ای	۱۹۲٫۱۲
گردش هوا و فیلتر	۳۱۹٫۵۸
کف آنتی‌استاتیک	۴۳٫۵۰
دوربین و کنترل در	۲۵۹٫۵۸
اعلام دود	۲۵٫۵۵
اطفای مخزنی	۱۱۳۴٫۰۰
UPS مرجع ۱۵ دقیقه	۱۰۰۲۰٫۰۰

قواعد خواندن جدول

همه ارقام: میلیون تومان

جمع هفت بخش: ۲۰۱۱٫۶۴

جمع با UPS مرجع: ۱۲۰۳۱٫۶۴

بدون ذخیره احتیاطی و استعلام قطعی

مبالغ نمایشی گرد شده‌اند؛ جمع‌ها از مقادیر دقیق محاسبه شده‌اند.

پیوست | فرض‌های فروش و ظرفیت

خدمت	تعداد هدف	نرخ واحد	فروش هدف	فروش ضعیف
VPS؛ نمونه ۲ هسته / ۴GB	۴۰	۱٫۵	۶۰	۳۰
سرور اختصاصی G10	۱	۱۲	۱۲	۱۲
پشتیبانی تلفن اینترنتی	۱۰	۲	۲۰	۱۰
هم‌مکانی؛ یونیت	۱۲	۲٫۵	۳۰	۱۵
نصب تلفن؛ پروژه جدید	۲	۸	۱۶	۸

۴۰ VPS به ۱۶۰GB حافظه مهمان، افزون بر میزبان و تلفن، نیاز دارد؛ موجودی باید بررسی شود.

یک G10 برای VPS و تلفن؛ دیگری اختصاصی. ظرفیت هم‌مکانی دوباره شمرده نمی‌شود.

پیوست | ریسک‌ها و حد توقف سرمایه‌گذاری

تأیید فنی

عدم قبولی کف، فیلتر یا پشتیبان
← اصلاح نمونه یا تغییر گزینه

کشش بازار

عدم پذیرش قیمت و هزینه پشتیبانی
← اصلاح بسته و محدود کردن خرید

فروش ضعیف

۲۵ میلیون کسری ماهانه
۶۰۰ میلیون کسری طی ۲۴ ماه

زیان نمونه تعطیلی: حدود ۲٫۰۳ میلیارد بدون UPS؛ حدود ۸٫۵۵ میلیارد با UPS مرجع

سناریو با قیمت ثابت و خرید کامل اقلام مرجع؛ خریدهای خارج از برآورد جداگانه افزوده می‌شوند.

پیوست | منابع و وضعیت ادعاها

منبع اصلی روایت و ارقام

Hormuz-Cost-Effective-Draft-02
کاربرگ پذیرش مرکز رشد؛ نسخه ۲
موجود در assets/park؛ فایل PDF و Word

مطالعات فنی پشتیبان

پایش رک، ارت، گردش هوا، UPS
کف، امنیت، اعلام دود و اطفای حریق
هشت فایل proposal.md در assets/park

ارقام تاریخی و فرض برنامه‌ریزی‌اند؛ خرید یا نتیجه آزمون را اثبات نمی‌کنند.
خلاصه منابع، مبناهای متفاوت و راهنمای بازسازی کنار فایل ارائه ذخیره شده است.